

Zadanie 16

Rozwiąż nierówność $\frac{1}{x-1} \leq 1 + \frac{3}{2x}$.

1 Wyznaczamy dziedzinę nierówności.

$$D: \begin{matrix} x-1 \neq 0 & \wedge & 2x \neq 0 \\ x \neq 1 & & x \neq 0 \end{matrix}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

2 Rozwiązujemy nierówność.

$$\frac{1}{x-1} \leq 1 + \frac{3}{2x} \quad | \cdot (x-1)^2 \cdot 2x^2$$

$$2x^2(x-1) \leq 2x^2(x-1)^2 + 3 \cdot x(x-1)^2$$

$$2x^2(x-1) - 2x^2(x-1)^2 - 3x(x-1)^2 \leq 0$$

$$x(x-1)[2x - 2x(x-1) - 3(x-1)] \leq 0$$

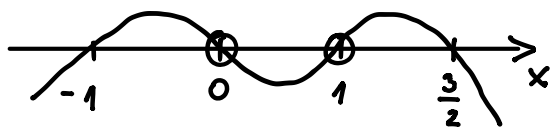
$$x(x-1)(2x - 2x^2 + 2x - 3x + 3) \leq 0$$

$$x(x-1)(-2x^2 + x + 3) \leq 0$$

$$x=0, x=1, \Delta = 1+24=25$$

$$x_1 = \frac{-1-5}{-4} = \frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{-1+5}{-4} = -1$$



Odp.: $x \in (-\infty, -1] \cup (0, 1) \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$.